

Formulario Fisica

1 Cinematica

1.1 Leggi orarie

Spostamento	$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
Velocità	$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$
Velocità in Posizione	$v^2(x) = v_0^2 + 2a(x - x_1)$
Media	$v_m = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0}, a_m = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0}$
Velocità con accelerazione	$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t_1} a(t) dt$

1.2 Moto del proiettile

Posizione x	$x(t) = x_0 + (v_0 \cos \phi_0) t$
Posizione y	$y(t) = y_0 + (v_0 \sin \phi_0) t - \frac{1}{2} g t^2$
Velocità x	$v_x(t) = v_0 \cos \phi_0$
Velocità y	$v_y(t) = v_0 \sin \phi_0 - g t$
Modulo velocità	$ \vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
Angolo iniziale	$\tan \phi_0 = \frac{v_y}{v_x}$
Gittata	$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\phi_0$

1.3 Moto circolare

Posizione x	$x = R \cos \theta$
Posizione y	$y = R \sin \theta$
Vettore posizione	$\vec{r} = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$

Velocità angolare	$\omega = \frac{v_s}{R}$
Angolo orario	$\theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0)$
Accelerazione centripeta	$a_c = \omega^2 R = \frac{v_s^2}{R} = v_s \omega$
Accelerazione angolare	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$
Accelerazione tangenziale	$a_t = \alpha R$
Accelerazione totale	$a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} = R \sqrt{\omega^4 + \alpha^2}$
Periodo	$T = \frac{2\pi R}{v}$

2 Forze

2° Legge di Newton	$\vec{F} = m\vec{a}$
Forza peso	$\vec{P} = m\vec{g}$
Energia potenziale peso	$U(y) = mgy$
Versori utili	$\hat{i} = \text{asse } x, \hat{j} = \text{asse } y, \hat{k} = \text{asse } z$
Forza vettoriale	$\vec{F} = F \cos \theta \hat{i} + F \sin \theta \hat{j}$
Forza di attrito statica	$F_s \leq \mu_s N$
Forza di attrito dinamica	$F_k = \mu_k N$
Forza elastica	$F = -k(l - l_0)$ con k costante elastica
Energia potenziale elastica	$U(x) = \frac{1}{2} k x^2$
Molle in parallelo	$k_{eq} = k_1 + k_2$

Molle in serie

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

Oscillatore armonico con
A Ampiezza, ω Pulsazione, ϕ Fase

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi), \text{ con } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Periodo oscillatore armonico

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Frequenza oscillatore armonico

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Velocità max moto armonico

$$v_{\max} = \omega A$$

Accelerazione max moto armonico

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

Pendolo semplice

$$\sum F_x = -mg \sin \theta = ma \implies a = -g \sin \theta$$

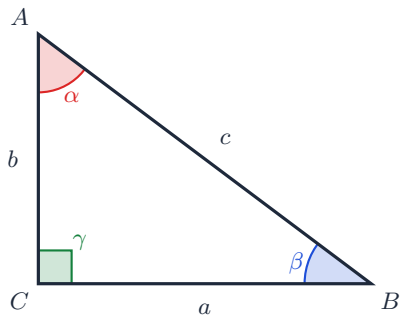
Piccole oscillazioni pendolo

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$\vec{T}$ pendolo punto più basso

$$\vec{T} = -\vec{P} + \vec{F}_{\text{risalita}} = mg + m \frac{v^2}{l}$$

2.1 Trigonometria



$$a = c \cdot \cos \beta = c \cdot \sin \alpha = b \cdot \tan \alpha$$

$$b = c \cdot \cos \alpha = c \cdot \sin \beta = a \cdot \tan \beta$$

$$c = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{a}{\cos \beta} = \frac{b}{\cos \alpha}$$

2.2 Piano Inclinato

Peso parallelo (moto)

$$P_{\parallel} = mg \sin \theta$$

Peso perpendicolare (vincolo)

$$P_{\perp} = mg \cos \theta$$

2.3 Lavoro ed Energia

Lavoro

$$L = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = F \Delta x$$

Energia cinetica

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Energia potenziale

$$dU = -F dx$$

Energia meccanica

$$E = U + K$$

Energia meccanica oscillatore armonico

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

(in equilibrio)

$$U(0) = 0, K = E$$

(al massimo)

$$U(A) = E, K = 0, \text{ con } A \text{ ampiezza}$$

Potenza media

$$P_{\text{media}} = \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

Potenza su punto materiale

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Conservazione Energia

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

Energia dissipata Lavoro

$$L = K_f - K_i + U_f - U_i$$

3 Gravitazione

2° Keplero

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = \text{cost.}$$

3° Keplero

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{cost. con } a \text{ semiasse maggiore orbita}$$

3° Keplero

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Gravitazione universale

$$\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

Accelerazione gravitazionale

$$\vec{g} = G \frac{M_T}{R_T^2}$$

4 Elettrostatica

Carica oggetto	$q = (N_p - N_e)e$
Costante di proporzionalità	$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0[\epsilon_r]}$ con ϵ_r solo non nel vuoto
Coulomb, cariche puntiformi	$\vec{F}_{ab} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a q_b}{r^2} \hat{r}_{ab}$, $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$
Campo da Forza	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$
Accelerazione da campo	$a = \frac{q\vec{E}}{m}$
Gauss	$\Phi(\vec{E}) = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$
Potenziale per N cariche	$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$
Energia potenziale elettrica	$U = K = Vq$
Lavoro elettrico	$L = \Delta U = q\Delta V$
Capacità	$C = \frac{Q}{V}$
Condensatore piano	$C = \frac{[\epsilon_r]\epsilon_0 A}{d}$
Campo elettrico piano	$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, con $\sigma = \frac{Q}{A}$
Condensatori in serie	$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$, $Q = Q_1 = Q_2$ e $V = V_1 + V_2$
Condensatori in parallelo	$C = \sum_i C_i$, $V = V_1 = V_2$, $Q = Q_1 + Q_2$
Energia potenziale condensatore	$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{QV}{2}$
Densità di energia	$u = \frac{U}{Ad} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$
Intensità di corrente n densità portatori, S sezione filo, v_d velocità deriva	$I = \frac{dQ}{dt} = nSv_d q $
Densità volumica	$n = \frac{dN}{dV}$, con N numero di particelle e V volume

Densità corrente	$J = \frac{I}{S} = nqv_d$
Legge di Ohm	$V = RI$
Resistività materiale	$R = \rho \frac{l}{S}$
Ohm con densità corrente	$\vec{E} = \rho \vec{J}$
Drude accelerazione con campo	$\vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m} = \frac{\vec{F}}{m}$
Drude velocità deriva	$\vec{v}_d = -\frac{eE}{m}\tau$ con τ tempo medio tra urti
Drude resistività	$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$
Resistenze in serie	$R_{tot} = R_1 + R_2$, $I = I_1 = I_2$, $V = V_1 + V_2$
Resistenze in parallelo	$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, $I = I_1 + I_2$, $V = V_1 = V_2$
Legge di Joule	$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$
Energia dissipata in resistenza	$\Delta U = -V\Delta Q$
1° Legge Kirchhoff	$I_{in1} + I_{in2} = I_{out1} + I_{out2}$
2° Legge Kirchhoff	$V - R_1I - R_2I - R_3I = 0$
Carica condensatore	$q(t) = CV_B(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$, $v(t) = V_B(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$, $i(t) = \frac{V_B}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$
Scarica condensatore	$q(t) = Q_0e^{-\frac{t}{RC}}$, $v(t) = V_0e^{-\frac{t}{RC}}$, $i(t) = -\frac{V_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$
5 Magnetismo	
Campo generato da un filo	$B \propto \frac{i}{r}$, con i corrente nel filo, r distanza dal filo
Legge di Lorentz	$\vec{F} = q\vec{V} \times \vec{B}$
Mano destra	Indice $\vec{v}$, Medio $\vec{B}$, Pollice $\vec{F}$
Lorentz con campo E	$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$

Modulo Lorentz	$F = q vB \sin \theta$, con θ angolo tra velocità e campo
Moto campo magnetico uniforme	$r = \frac{mv}{qB}$, $\omega_C = \frac{qB}{m}$ (detta frequenza di ciclotrone), $\nu = \frac{\omega_C}{2\pi}$
Velocità in ciclotrone	$v = \frac{E}{B}$
Thomson	$\frac{e}{m} = \frac{yE}{B^2(LD + \frac{L^2}{2})}$
Campo di Hall	$E_H = \frac{JB}{nq} = v_d B$
Coefficiente di Hall	$R_H = \frac{E_H}{JB} = \frac{1}{nq}$
Filo rettilineo	$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$, con $\vec{l}$ distanza
Momento meccanico torcente	$\vec{\tau} = I\vec{S} \times \vec{B}$
Teorema di Ampère	$\oint B \, dr = \mu_0 \sum I_{conc}$
Filo dritto infinito	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Filo dritto infinito carico	$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$
Interno del filo	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$
Solenioide	$B = \mu_0 n I$ all'interno, all'esterno è nullo
Toroide (ciambella)	$B = \frac{\mu_0 I N}{2\pi r}$, con N numero spire
Forza tra fili paralleli	$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi R}$
1° Laplace	$dB = \frac{\mu_0 I dl \times \hat{r}}{4\pi r^2}$
1° Laplace con 1 spira	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
Ferromagnetismo	$B = \mu_r \mu_0 n I$, con μ_r la permeabilità del materiale

6 Magnetismo 2

Flusso	$\Phi(B) = \int_A B \, dA = BS \cos \theta$
Faraday (Forza Elettromotrice Indotta) il flusso cambia nel tempo per B , S o θ	$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt}(\Phi(B))$
Corrente da F.E.M. con Ohm	$I = \frac{ \mathcal{E}_{ind} }{R}$
Verso corrente	Se fuori aumenta viene respinto se fuori diminuisce viene aiutato
Induzione di moto	$\mathcal{E}_{ind} = BL_{filo} v_{filo}$
Velocità limite	$v_{max} = \frac{mgR}{B^2 L_{filo}^2}$
F.E.M. Alternatore con S area, N spire, ruota a velocità ω	$\mathcal{E}_{ind} = NBS\omega \sin(\omega t)$
	$\mathcal{E}_{max} = NBS\omega$ (ovvero l'ampiezza)
F.E.M. Trasformatore	$\frac{V_P}{V_S} = \frac{N_P}{N_S}$, $V_P I_P = V_S I_S$
Corrente di Spostamento (Ampère-Maxwell)	$I_s = \epsilon_0 \frac{d}{dt}\Phi(E)$

7 Costanti

Carica elementare	$e = 1.60218 \cdot 10^{-19} C$
Costante dielettrica vuoto	$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$
Avogadro	$N_a = 6.022 \cdot 10^{23}$
Massa elettrone	$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} kg$
Massa protone	$m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} kg$
Permeabilità magnetica vuoto	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$